LESSON 01 / 교사용 수업지도안 / 기본 50분

태양흑점 분석 활동

교수·학습 과정안

일시·장소 / 지도교사	_____ / _____ / _____
교과·대상 / 단원	대학 태양계천문학·예비 교사 / 고등학교 탐구 수업으로 조정 가능 / 태양의 관측과 자전
차시·시간 / 조직	1차시 50분; 심화 별도 30–50분 / 2–3인 1모둠: 조작·기록·근거 검토 역할 교대
학습 모형 / 선수 학습	자료 기반 탐구 · 예측–측정–비교–설명 / 태양의 자전, 각도·위도·경도, 그래프 기울기, 주기 = 360° / 각속도
교육과정 연결	행성우주과학 [12행우02-01]: 태양의 현상·관측 자료 비교. 흑점 이동과 자전주기 탐구에 연결한다. 정량 회귀와 회합·항성 주기 구분은 학생 수준에 따라 심화한다.
학습 자료·준비	모둠별 브라우저가 있는 컴퓨터, 학생 활동지, 계산기. 교사는 영상 로딩과 좌표 보정을 미리 확인한다.

학습목표

1. 영상에서 같은 흑점을 식별하고 5개 날짜의 위치와 사용 여부를 기록한다.
2. 경도–시간 그래프의 기울기와 단위로 회합 자전주기를 추정한다.
3. 가장자리 투영·좌표 보정·흑점 변화가 결과에 미치는 영향을 근거와 함께 설명한다.

자료 확인·수업 전 유의점

NASA SDO/HMI 연속광 JPG 10장 · 2017.07.05–07.14, 약 12:00 UTC

북쪽 위 방향 가정·교육용 원반 보정이며 정밀 WCS 분석이 아니다. 한 흑점의 짧은 기록으로 위도별 차등 자전을 입증할 수 없다.

탐구 질문: 날짜별 흑점의 이동으로 태양의 자전주기를 어떻게 추정할까?

양식 참고: 학습주제·목표·성취기준·단원, 도입–전개–정리 및 평가, 교사용 Tip이라는 과정안 구조를 참고했다. 천문학 수업 내용·발문·시간·평가표는 새로 설계했다. NASA·교육청의 공식 지도안이 아닌 수업 제안이다. 교과서 판본·쪽수는 교수자 교재에 맞춰 보완한다.

태양흑점 분석 활동

단계	시간	학습 내용	교사 활동	학생 활동	주요 발문	자료·유의점	형성평가
도입	5분	예측·문제 제시	서로 다른 날짜의 태양 영상을 제시하고 이동의 원인을 묻는다.	흑점 이동의 원인과 예상 방향을 쓰고 같은 흑점의 식별 기준을 제안한다.	흑점이 이동한 것과 다른 흑점을 골랐다는 것을 어떻게 구분할까?	날짜·UTC 표시 확인	이동 원인과 식별 근거를 구별하는가?
전개 1	5분	자료·좌표 확인	실제 영상과 자전 모형을 구분하고 원반 좌표·표면 좌표의 차이를 안내한다.	출처·관측일·단위를 기록하고 A 그룹을 같은 흑점의 기록 이름으로 정한다.	화소 위치를 그대로 각속도라고 불러도 될까?	NASA 관측 모드; 그룹 이름은 사용자가 정함	관측량과 변환한 좌표를 구분하는가?
전개 2	15분	같은 흑점 5일 추적	날짜를 바꾸며 같은 특징을 찾도록 돕고 가장자리·식별 불확실점을 표시하게 한다.	5개 날짜에서 같은 흑점을 클릭해 기록한다. 날짜별 위치·위도·경도와 제외 이유를 확인한다.	모양이 바뀌거나 가장자리로 간 점은 그대로 써도 될까?	관측 영상·경도 그래프; ρ > 0.9 점 필터	동일 대상 5점과 사용 기준을 기록했는가?
전개 3	10분	기울기·주기 비교	기울기 deg/day와 360/기울기의 관계를 설명하고 필터 전후를 비교하게 한다.	측정값을 활동지로 가져온다. 기울기·회합 주기를 적고 가장자리 포함·제외 결과를 비교한다.	기울기가 더 크면 주기는 어떻게 변할까?	선형 적합; n·R²·사용점 확인	단위가 있는 주기 계산과 비교가 타당한가?
전개 4	8분	모둠 비교·오차	모둠 간 값이 다른 이유를 측정 대상·좌표 보정·시간 범위로 나눠 토의하게 한다.	다른 모둠과 근거를 비교하고 오차 원인 두 가지와 개선 방법을 제안한다.	비슷한 값이 나왔다는 것만으로 정확하다고 할 수 있을까?	모둠별 그래프	측정 절차에 연결된 오차를 설명하는가?
정리·평가	7분	근거를 든 결론	주장–관측 근거–추론을 점검하고 출구 질문을 제시한다.	자전주기 결론·한계·개선안을 작성하고 그래프와 활동지를 제출한다.	이번 자료만으로 태양 전체의 차등 자전을 결론낼 수 있을까?	학생 활동지·평가표	주장과 자료의 범위를 일치시켰는가?

총 50분. 측정이 늦어지면 모둠당 표본을 나누어 기록하고 근거 검토를 공동으로 진행한다. 심화 도구는 별도 차시로 운영한다.

출구 질문: 가장자리 측정 하나를 추가하거나 제외하면 주기 추정이 달라질 수 있는 이유는?

LESSON 01 / 평가·지원·자료 출처 / 기본 50분

태양흑점 분석 활동

평가 계획 · 10점

제출물: 5일 이상 측정표, 경도–시간 그래프, 단위가 있는 주기 계산, 근거와 오차를 포함한 결론

평가 요소	배점	충분히 충족	부분 충족의 예
동일 대상 추적·기록	3	날짜·좌표·사용 기준이 있는 5점 이상	3–4점 또는 식별·사용 기준 일부 누락
계산·단위	3	기울기와 회합 주기의 관계·단위가 정확함	계산 과정 또는 단위 일부 누락
관측 근거	2	그래프·필터 비교를 결론에 연결함	값을 제시하나 비교 이유가 부족함
오차·개선	2	구체적 오차 두 가지와 개선안을 연결함	오차를 일반적으로만 언급함

충분 충족: 만점 / 부분 충족: 배점의 절반(0.5점 단위) / 미제출·근거 없음: 0점. 정답 수치 일치보다 절차와 근거를 평가한다.

예상 오개념·교사용 지원

움직이는 모든 검은 점은 같은 흑점이다.	주변 무늬·상대 위치·날짜 순서로 대상의 연속성을 확인하게 한다.
화소 이동 속도는 곧 표면 각속도이다.	같은 각도 이동의 투영 길이가 가장자리에서 줄어드는 모형을 보여 준다.
한 그룹의 주기만으로 차등 자전을 확인했다.	여러 위도의 독립 관측이 더 필요하다는 점을 결론에 쓰게 한다.

차시 확장

30–50분: 회합·항성 주기를 비교하고 차등 자전 모형의 여러 위도를 추적한다. 별도의 2011.06.07 HMI 자기장 FITS에서 Gauss·부호·헤더를 읽는다. 2017년 JPG와 다른 날짜·관측량임을 명시한다.

관측·처리·출처

화소 px; 표면 좌표 deg; 경과 시간 day; 주기 day / 1024 px 영상에서 원반 중심·반지름을 추정하고 B0 근사로 표면 좌표를 변환한다. 관측 날짜의 경과일에 경도를 선형 적합한다.
NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams. 출처·관측일을 유지한다.
실제 자료: NASA SDO/HMI 연속광 JPG 10장 ↗

경기도교육청, 2021 초등학교 경기도안전교육과정(5~6학년군), 인쇄 5쪽 / PDF 8쪽 ↗
교육부 고시 제2022-33호, 별책 9 과학과 교육과정 ↗
NASA/SOHO · Differential Rotation (9–12학년 관측 활동) ↗
The Schools' Observatory · Solar Rotation Activity Sheet ↗